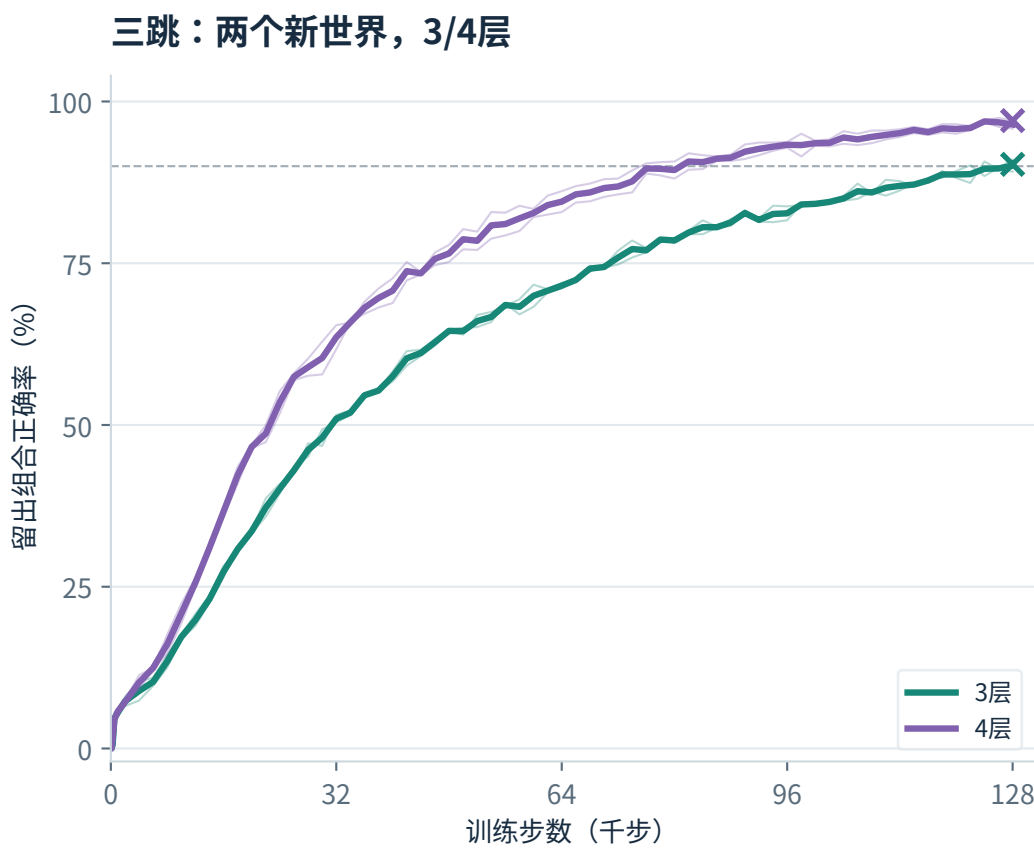
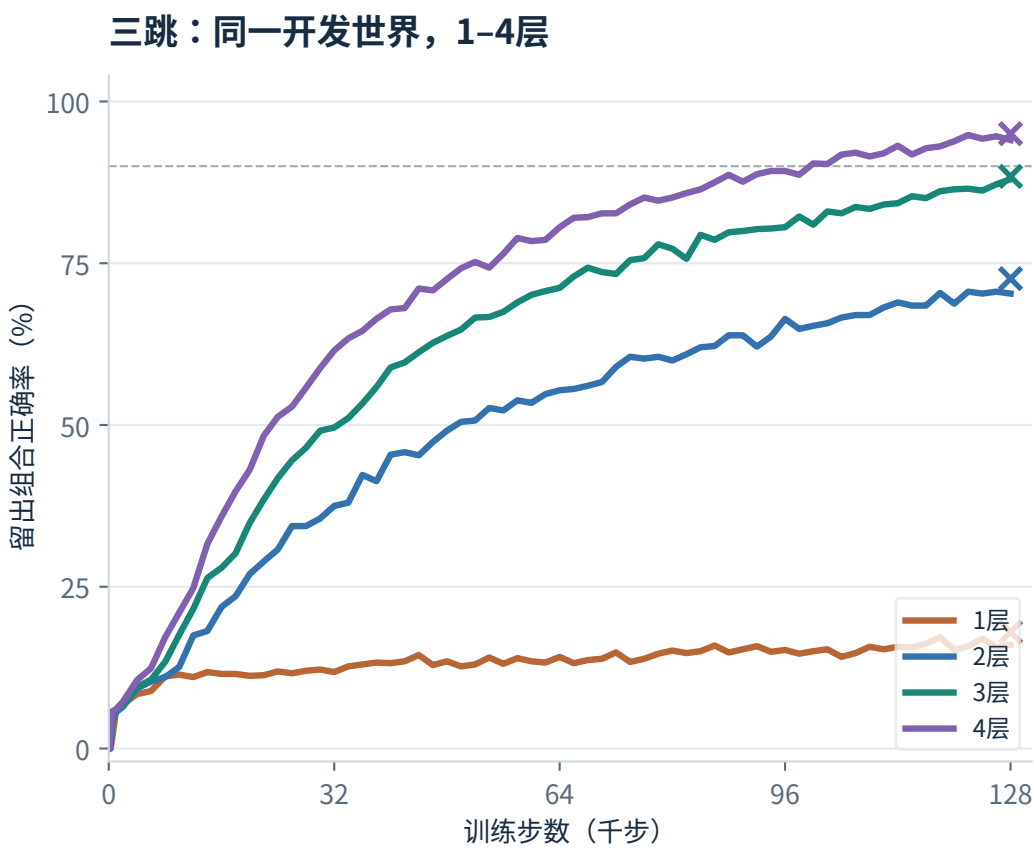
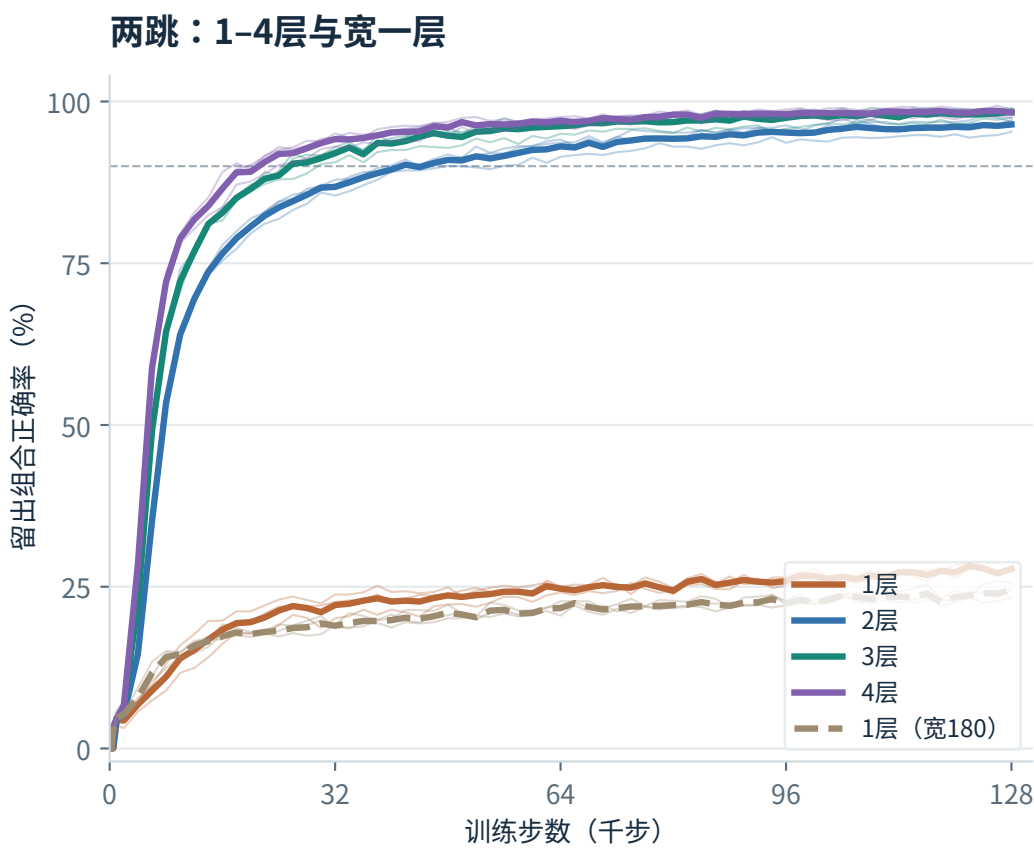


两跳、三跳、四跳：Transformer 深度实验全景

43条当前训练轨迹 · 每条128,000步 · 主指标为完整留出集的“答案与EOS均正确” · 灰格表示未运行

	1层	2层	3层	4层	1层 · 宽180对照	6层 · 四跳参照
两跳 · 独立世界及配对扩展 $\phi=6$ ；3世界 × 2初始化	27.78%	96.44%	98.40%	98.29%	24.52%	未运行
两跳 · 开发 $\phi=6$ ；1世界 × 1初始化	未运行	97.08%	未运行	98.94%	未运行	未运行
三跳 · 开发 $\phi=24$ ；1世界 × 1初始化	18.00%	72.62%	88.42%	95.03%	未运行	未运行
三跳 · 独立世界 $\phi=24$ ；2世界 × 1初始化	未运行	未运行	90.29%	97.04%	未运行	未运行
三跳 · 首轮开发 $\phi=6$ ；1世界 × 1初始化	未运行	未运行	未运行	9.91%	未运行	未运行
四跳 · 首轮开发 $\phi=6$ ；1世界 × 1初始化	未运行	未运行	未运行	未运行	未运行	7.15%
四跳 · 扩大组合训练 $\phi=24$ ；1世界 × 1初始化	未运行	未运行	未运行	未运行	未运行	11.84%



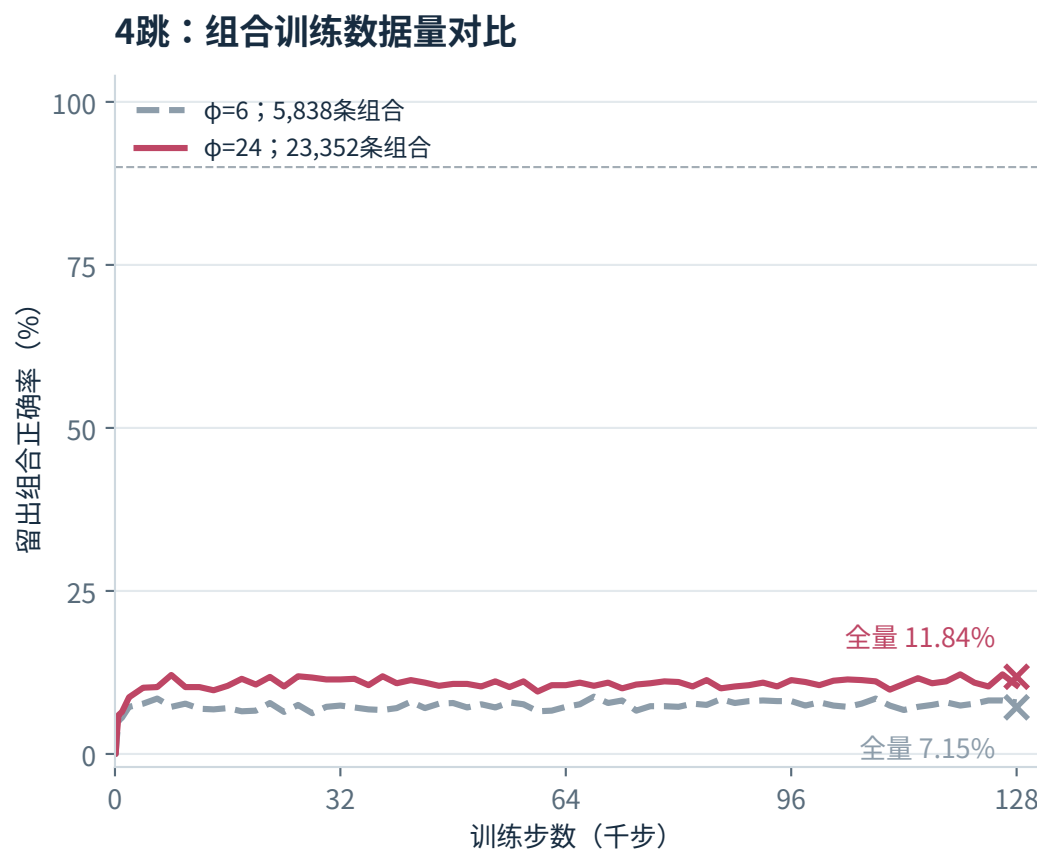
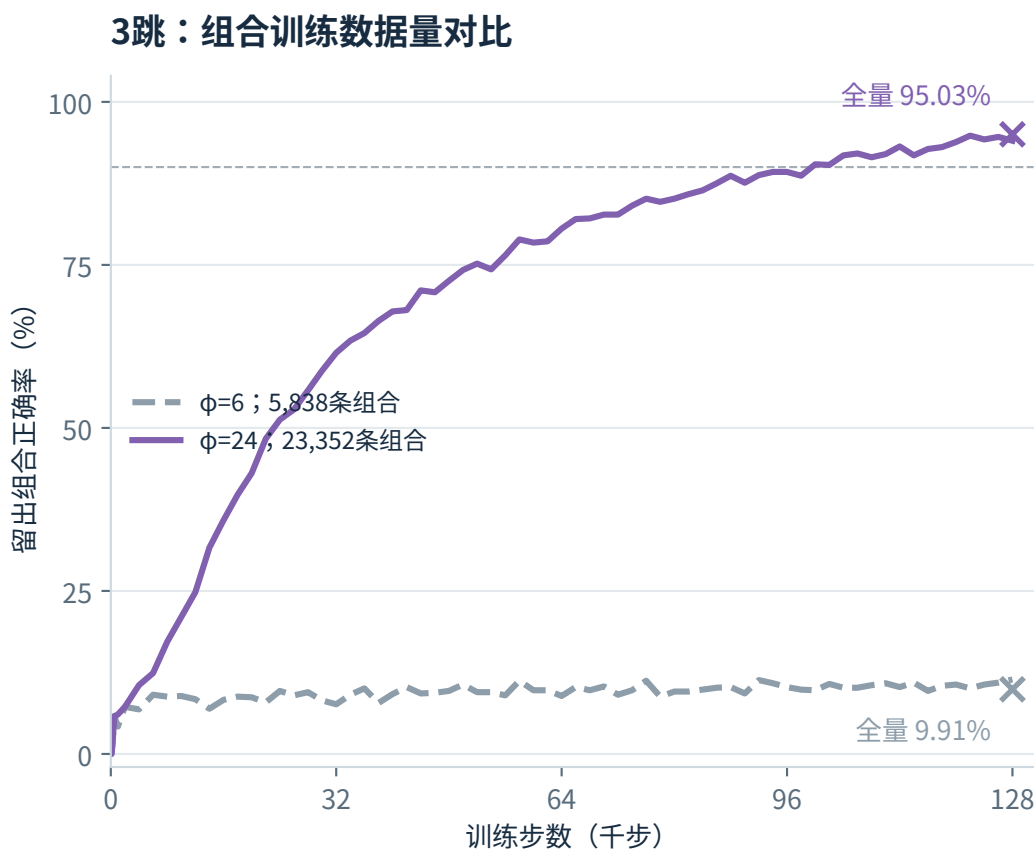
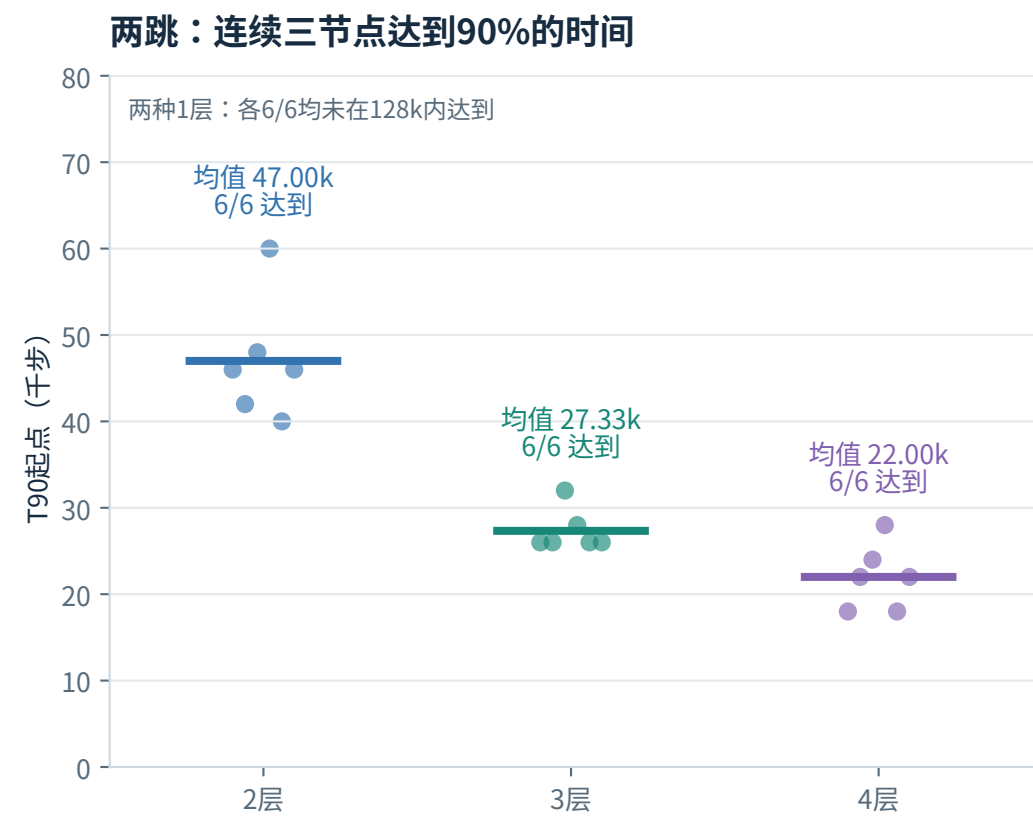
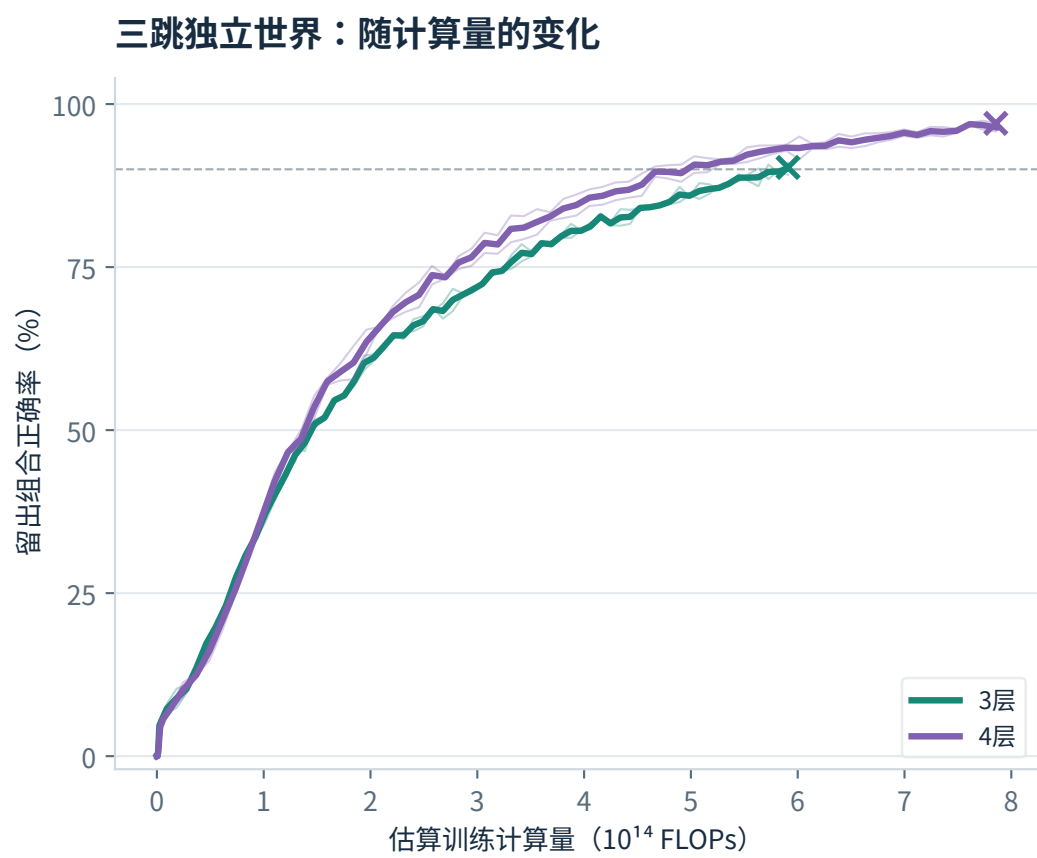
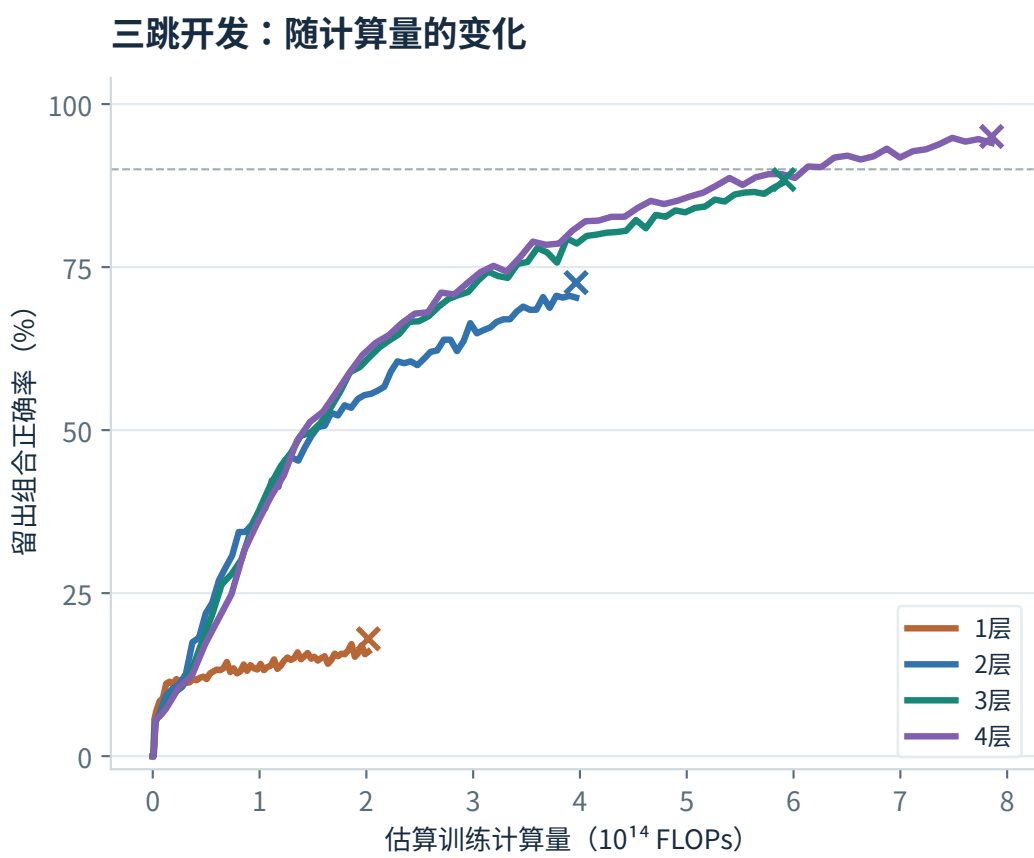
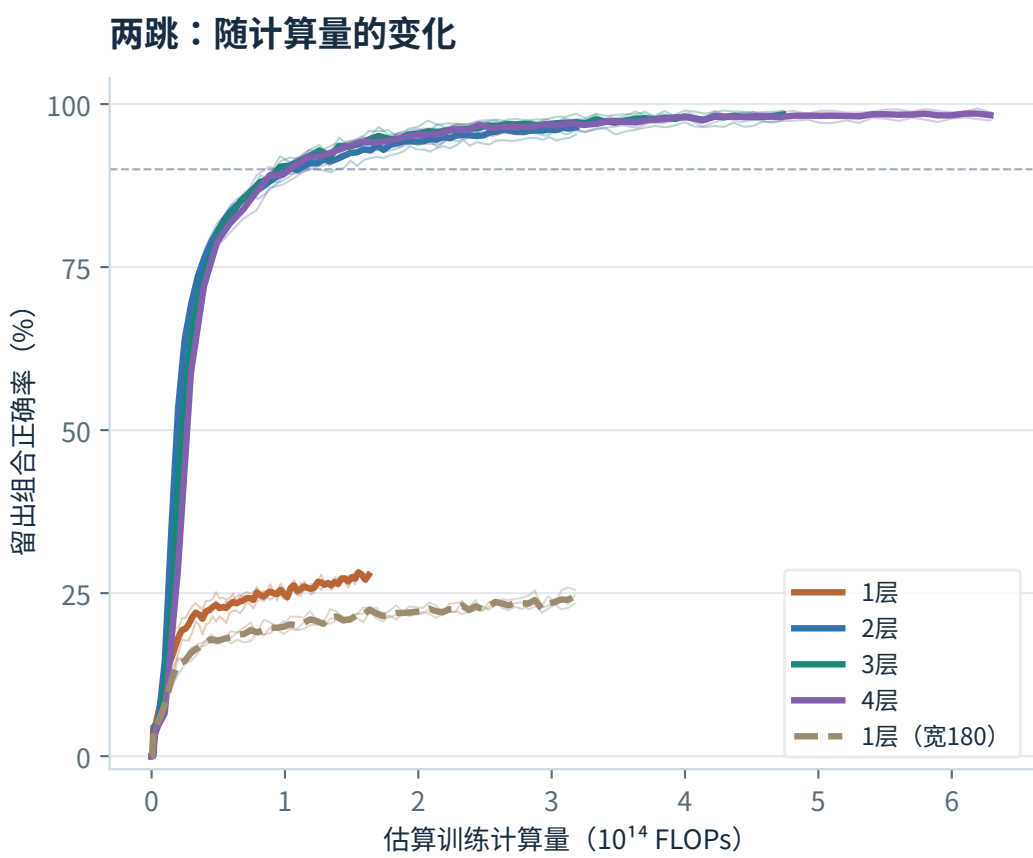
曲线：两跳使用全量留出集；三跳使用固定1024题评测子集（probe），×为全量终点。粗线为世界等权均值，浅线为各世界均值。

条件：除宽一层外，宽度均为128。 $\phi=6/24$ 对应5,838/23,352条训练组合；所有原子事实均参与训练。两跳与三/四跳的训练数据构成不同。

覆盖边界：四跳尚无1-4层数据；三跳1/2层仅开发世界。三跳3层已在一个新世界超过90%，现有结果不能证明“每跳必须一层”。

学习过程与计算成本

每个面板使用同一评测口径 · 全部69个保存节点均保留 · FLOPs为训练矩阵计算估算，不是硬件能耗



T90为连续三个已登记节点 $\geq 90\%$ 的首节点，不要求后续永不回落。未达到的轨迹不赋值为128k，也不用于计算精确加速倍数。

数据量对比使用同一开发世界，三跳固定4层、四跳固定6层。扩大组合集同时改变训练构成与每记录曝光，不能单独归因于覆盖率。

终点诊断：事实记住了，组合是否可用

固定128k步 · 全量结果与1024题评测子集分别显示 · 每行先平均同世界初始化，再对世界等权

							全量留出题数 / 每个世界
	单跳事实	训练组合	全量留出主指标	留出子集 probe	外部逐跳调用	OOD组合小样本	
两跳 · 配对比较 · 1层	100.00	100.00	27.78	—	100.00	1.45	748 / 760 / 769
两跳 · 配对比较 · 2层	100.00	100.00	96.44	—	100.00	2.28	748 / 760 / 769
两跳 · 配对比较 · 3层	100.00	100.00	98.40	—	100.00	2.90	748 / 760 / 769
两跳 · 配对比较 · 4层	100.00	100.00	98.29	—	100.00	0.72	748 / 760 / 769
两跳 · 配对比较 · 1层宽180	100.00	100.00	24.52	—	100.00	2.90	748 / 760 / 769
两跳 · 开发 · 2层	100.00	100.00	97.08	—	100.00	0.00	754
两跳 · 开发 · 4层	100.00	100.00	98.94	—	100.00	7.14	754
三跳 · 开发 · 1层	99.80	97.71	18.00	16.02	99.80	0.00	5629
三跳 · 开发 · 2层	100.00	100.00	72.62	70.31	100.00	0.00	5629
三跳 · 开发 · 3层	100.00	100.00	88.42	87.99	100.00	0.00	5629
三跳 · 开发 · 4层	100.00	100.00	95.03	94.04	100.00	0.00	5629
三跳 · 独立世界 · 3层	100.00	100.00	90.29	90.09	100.00	0.00	5677 / 5571
三跳 · 独立世界 · 4层	100.00	100.00	97.04	96.44	100.00	0.00	5677 / 5571
三跳 · 首轮开发 · 4层	100.00	100.00	9.91	11.43	100.00	0.00	5629
四跳 · 首轮开发 · 6层	100.00	100.00	7.15	7.91	100.00	0.00	42556
四跳 · 扩大组合训练 · 6层	100.00	100.00	11.84	10.55	100.00	0.00	42556

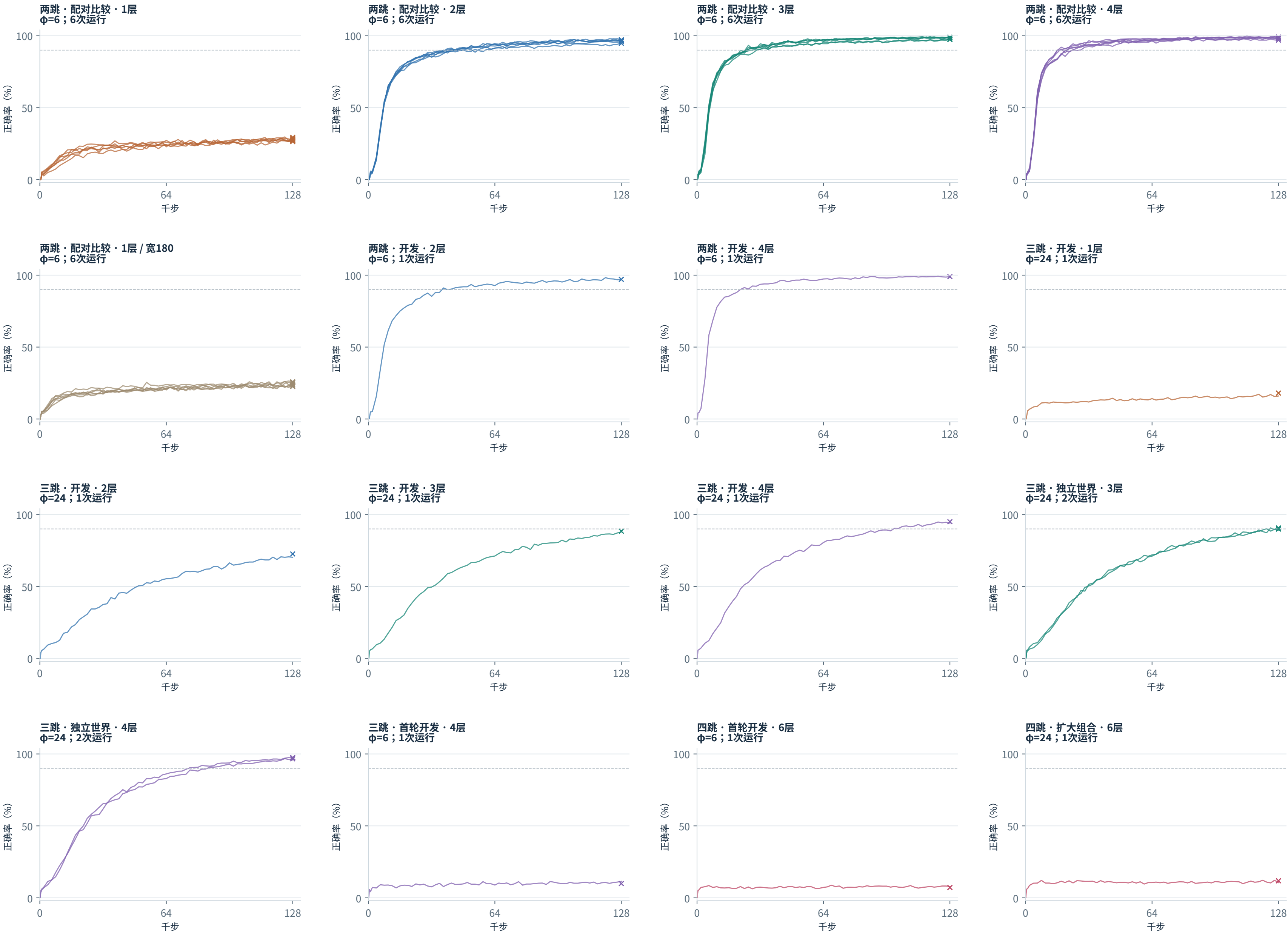
外部逐跳调用提供了关系分解并增加调用次数；两跳在全量留出集评价，三/四跳只在1024题probe评价，不能等同于单次回答。

OOD链的原子事实已训练，但未参与组合训练；每世界仅1–23题，单列保留，不能与ID主指标合并。缺失子集列表示未另设probe。

三跳1层的单跳与训练组合尚未完全拟合；两跳3层有一条训练组合错1/5838题。低留出分数需要结合这些训练前提解释。

全部43条训练轨迹：按条件展开

每条细线对应一次完整训练，不合并初始化；每个面板展示该条件的全部69个保存节点



两跳曲线按全量留出集；三/四跳曲线按固定1024题probe；×均为全量终点。灰色虚线是90%参照，所有面板纵轴保持0–100%。

逐运行完整终点表 · 1-23 / 43

全部128,000步；准确率单位为%；计算量单位为10¹⁴ FLOPs；完整精度、样本数、来源与全部节点见配套CSV

任务	阶段	世界	初始化	层/宽	单跳	训练	全量留出	probe	逐跳调用	OOD	T90	参数/千	FLOPs
2跳 φ6	确认	143011	14301	1层/128	100.00	100.00	28.48	—	100.00	0.00	未达到	218.2	1.628
2跳 φ6	确认	143011	14302	1层/128	100.00	100.00	27.81	—	100.00	0.00	未达到	218.2	1.628
2跳 φ6	确认	143012	14301	1层/128	100.00	100.00	27.37	—	100.00	8.70	未达到	218.2	1.628
2跳 φ6	确认	143012	14302	1层/128	100.00	100.00	27.24	—	100.00	0.00	未达到	218.2	1.628
2跳 φ6	确认	143013	14301	1层/128	100.00	100.00	29.39	—	100.00	0.00	未达到	218.2	1.628
2跳 φ6	确认	143013	14302	1层/128	100.00	100.00	26.40	—	100.00	0.00	未达到	218.2	1.628
2跳 φ6	确认	143011	14301	1层/180	100.00	100.00	24.20	—	100.00	0.00	未达到	419.2	3.172
2跳 φ6	确认	143011	14302	1层/180	100.00	100.00	22.59	—	100.00	0.00	未达到	419.2	3.172
2跳 φ6	确认	143012	14301	1层/180	100.00	100.00	25.66	—	100.00	8.70	未达到	419.2	3.172
2跳 φ6	确认	143012	14302	1层/180	100.00	100.00	23.55	—	100.00	8.70	未达到	419.2	3.172
2跳 φ6	确认	143013	14301	1层/180	100.00	100.00	25.88	—	100.00	0.00	未达到	419.2	3.172
2跳 φ6	确认	143013	14302	1层/180	100.00	100.00	25.23	—	100.00	0.00	未达到	419.2	3.172
2跳 φ6	确认	143011	14301	2层/128	100.00	100.00	97.19	—	100.00	0.00	46k	416.5	3.182
2跳 φ6	确认	143011	14302	2层/128	100.00	100.00	97.06	—	100.00	0.00	42k	416.5	3.182
2跳 φ6	确认	143012	14301	2层/128	100.00	100.00	95.92	—	100.00	4.35	48k	416.5	3.182
2跳 φ6	确认	143012	14302	2层/128	100.00	100.00	94.74	—	100.00	4.35	60k	416.5	3.182
2跳 φ6	确认	143013	14301	2层/128	100.00	100.00	97.14	—	100.00	0.00	40k	416.5	3.182
2跳 φ6	确认	143013	14302	2层/128	100.00	100.00	96.62	—	100.00	5.00	46k	416.5	3.182
2跳 φ6	扩展	143011	14301	3层/128	100.00	100.00	99.06	—	100.00	0.00	26k	614.8	4.736
2跳 φ6	扩展	143011	14302	3层/128	100.00	100.00	98.93	—	100.00	0.00	26k	614.8	4.736
2跳 φ6	扩展	143012	14301	3层/128	100.00	99.98	97.37	—	100.00	0.00	32k	614.8	4.736
2跳 φ6	扩展	143012	14302	3层/128	100.00	100.00	97.63	—	100.00	17.39	28k	614.8	4.736
2跳 φ6	扩展	143013	14301	3层/128	100.00	100.00	98.44	—	100.00	0.00	26k	614.8	4.736

T90：两跳按全量留出集，三/四跳按固定probe，均要求连续三个保存节点≥90%；“未达到”表示128k预算内未满足此规则。

开发世界不计入独立世界均值；两跳3/4层扩展沿用原三个确认世界。每个世界内的初始化重复不当作额外独立世界。

逐运行完整终点表 · 24-43 / 43

全部128,000步；准确率单位为%；计算量单位为10¹⁴ FLOPs；完整精度、样本数、来源与全部节点见配套CSV

任务	阶段	世界	初始化	层/宽	单跳	训练	全量留出	probe	逐跳调用	OOD	T90	参数/千	FLOPs
2跳 ϕ6	扩展	143013	14302	3层/128	100.00	100.00	98.96	—	100.00	0.00	26k	614.8	4.736
2跳 ϕ6	扩展	143011	14301	4层/128	100.00	100.00	99.06	—	100.00	0.00	18k	813.1	6.290
2跳 ϕ6	扩展	143011	14302	4层/128	100.00	100.00	98.26	—	100.00	0.00	22k	813.1	6.290
2跳 ϕ6	扩展	143012	14301	4层/128	100.00	100.00	98.03	—	100.00	4.35	24k	813.1	6.290
2跳 ϕ6	扩展	143012	14302	4层/128	100.00	100.00	96.97	—	100.00	0.00	28k	813.1	6.290
2跳 ϕ6	扩展	143013	14301	4层/128	100.00	100.00	98.83	—	100.00	0.00	18k	813.1	6.290
2跳 ϕ6	扩展	143013	14302	4层/128	100.00	100.00	98.57	—	100.00	0.00	22k	813.1	6.290
2跳 ϕ6	开发	143001	14301	2层/128	100.00	100.00	97.08	—	100.00	0.00	42k	416.5	3.182
2跳 ϕ6	开发	143001	14301	4层/128	100.00	100.00	98.94	—	100.00	7.14	22k	813.1	6.290
3跳 ϕ24	开发	144001	14401	1层/128	99.80	97.71	18.00	16.02	99.80	0.00	未达到	218.2	2.019
3跳 ϕ24	开发	144001	14401	2层/128	100.00	100.00	72.62	70.31	100.00	0.00	未达到	416.5	3.964
3跳 ϕ24	开发	144001	14401	3层/128	100.00	100.00	88.42	87.99	100.00	0.00	未达到	614.8	5.909
3跳 ϕ24	开发	144001	14401	4层/128	100.00	100.00	95.03	94.04	100.00	0.00	100k	813.1	7.855
3跳 ϕ24	确认	144011	14401	3层/128	100.00	100.00	89.92	89.16	100.00	0.00	未达到	614.8	5.909
3跳 ϕ24	确认	144012	14401	3层/128	100.00	100.00	90.65	91.02	100.00	0.00	未达到	614.8	5.909
3跳 ϕ24	确认	144011	14401	4层/128	100.00	100.00	97.48	97.07	100.00	0.00	76k	813.1	7.855
3跳 ϕ24	确认	144012	14401	4层/128	100.00	100.00	96.61	95.80	100.00	0.00	86k	813.1	7.855
3跳 ϕ6	开发	144001	14401	4层/128	100.00	100.00	9.91	11.43	100.00	0.00	未达到	813.1	7.855
4跳 ϕ6	开发	144001	14401	6层/128	100.00	100.00	7.15	7.91	100.00	0.00	未达到	1209.6	14.098
4跳 ϕ24	开发	144001	14401	6层/128	100.00	100.00	11.84	10.55	100.00	0.00	未达到	1209.6	14.098

T90：两跳按全量留出集，三/四跳按固定probe，均要求连续三个保存节点≥90%；“未达到”表示128k预算内未满足此规则。

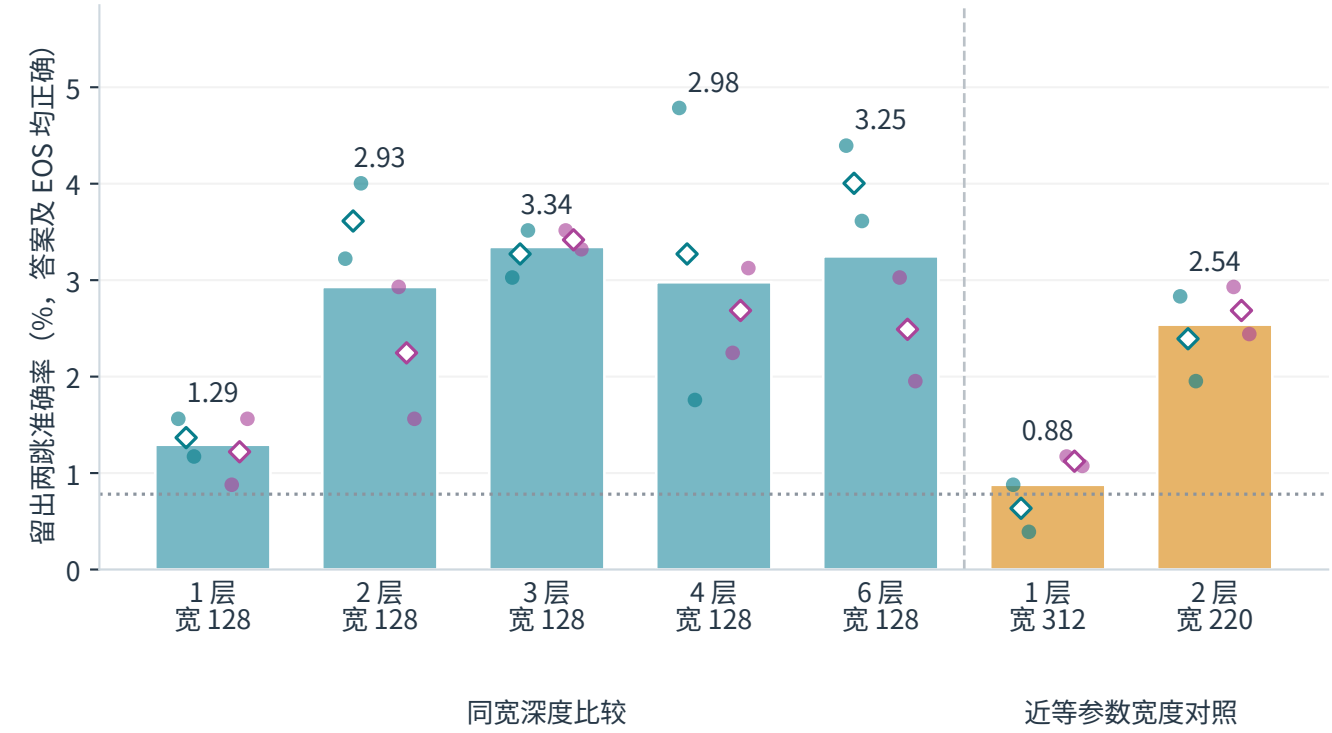
开发世界不计入独立世界均值；两跳3/4层扩展沿用原三个确认世界。每个世界内的初始化重复不当作额外独立世界。

历史两跳实验：深度、宽度与训练预算

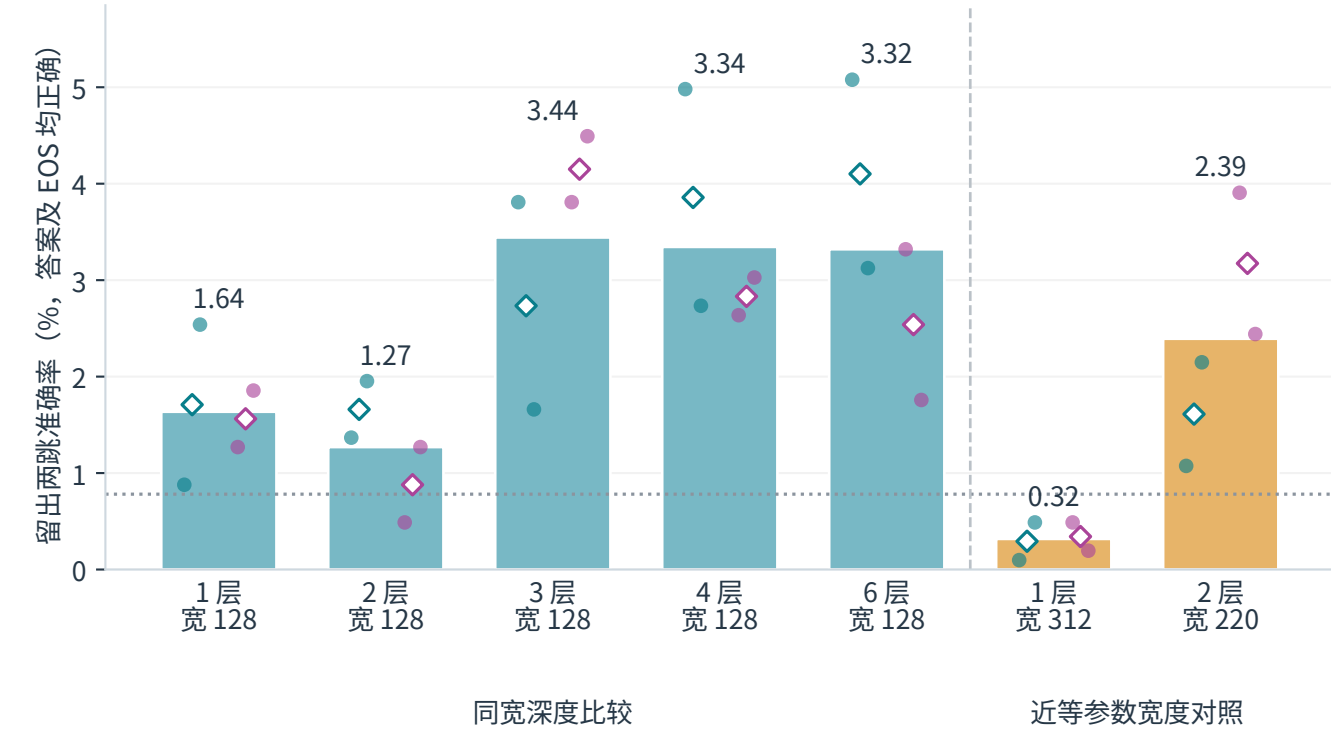
twohop-depth-v1 · 7 种架构 × 2 个世界 × 2 个初始化 = 28 次训练 · 全部 196 个评价节点保留

这是较早的独立协议；图生成、组合覆盖、采样、优化、格式和预算均与后续实验不同，不合并计算均值。

A 主预算：4,096 步



B 加长预算：8,192 步



C 各项任务前提 (%)

1 层 / 宽 128	100.00	100.00	1.29	100.00
2 层 / 宽 128	100.00	100.00	2.93	100.00
3 层 / 宽 128	100.00	100.00	3.34	100.00
4 层 / 宽 128	100.00	100.00	2.98	100.00
6 层 / 宽 128	100.00	100.00	3.25	100.00
1 层 / 宽 312	100.00	100.00	0.88	100.00
2 层 / 宽 220	100.00	100.00	2.54	100.00
单跳事实			留出两跳	外部两次调用

D 各项任务前提 (%)

1 层 / 宽 128	100.00	100.00	1.64	100.00
2 层 / 宽 128	100.00	100.00	1.27	100.00
3 层 / 宽 128	100.00	100.00	3.44	100.00
4 层 / 宽 128	100.00	100.00	3.34	100.00
6 层 / 宽 128	99.95	99.85	3.32	99.90
1 层 / 宽 312	79.93	58.13	0.32	74.00
2 层 / 宽 220	87.74	83.91	2.39	81.57
单跳事实			留出两跳	外部两次调用

● 世界 1 的单次运行 ● 世界 2 的单次运行 ◇ 空心菱形：世界均值 均匀猜实体参考：0.78%

柱及格内数值：先对同一世界的两个初始化求均值，再平均两个世界；点不代表四个独立世界。

8,192 步宽模型出现事实和训练准确率回退，CPU FP32 复核仍存在。外部两次调用提供关系分解并增加计算。

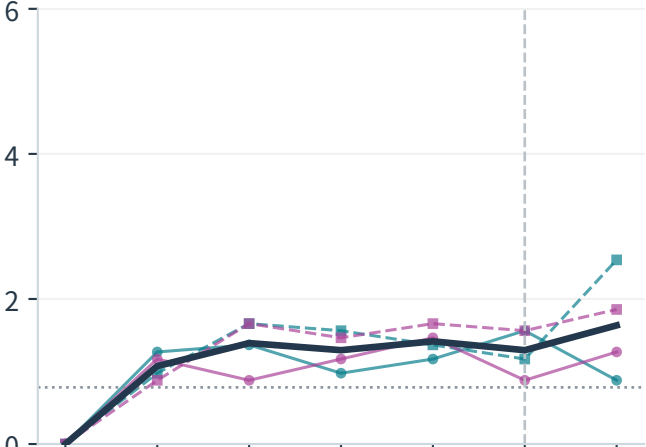
历史两跳实验：28 条完整学习轨迹

每条曲线保留 0、128、512、1,024、2,048、4,096、8,192 步全部节点；不选择最佳检查点。

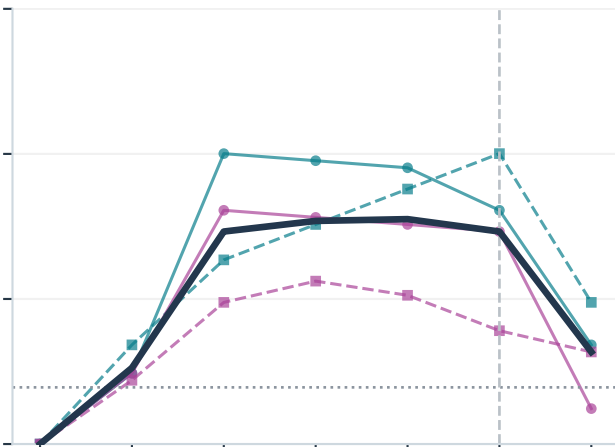
横轴按评价节点等距排列；纵轴为完整留出集上的答案及 EOS 准确率。所有面板使用相同刻度。

留出两跳准确率 (%)

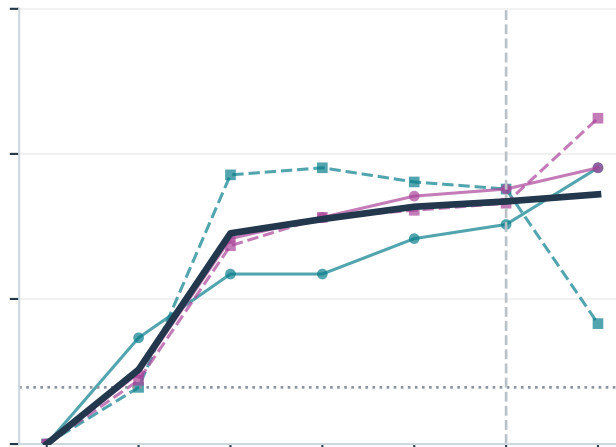
1 层 · 宽 128



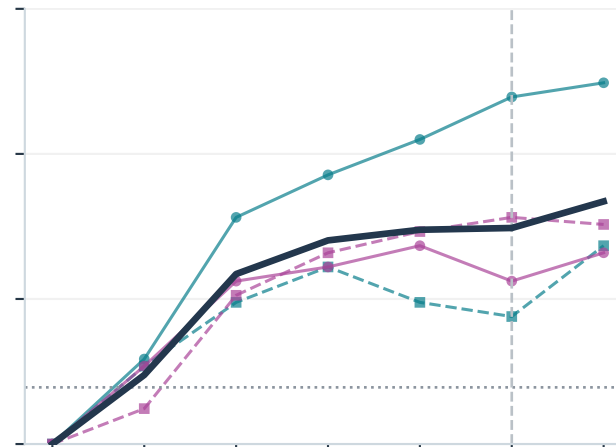
2 层 · 宽 128



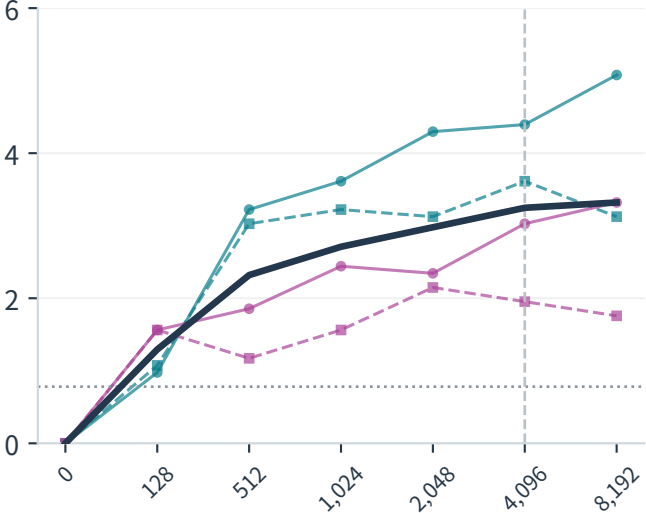
3 层 · 宽 128



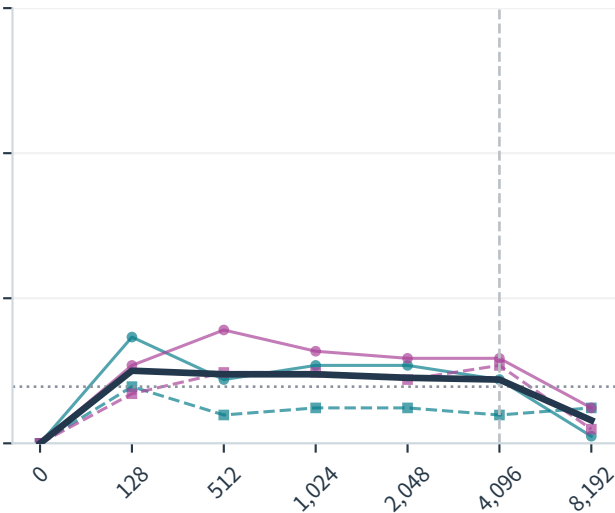
4 层 · 宽 128



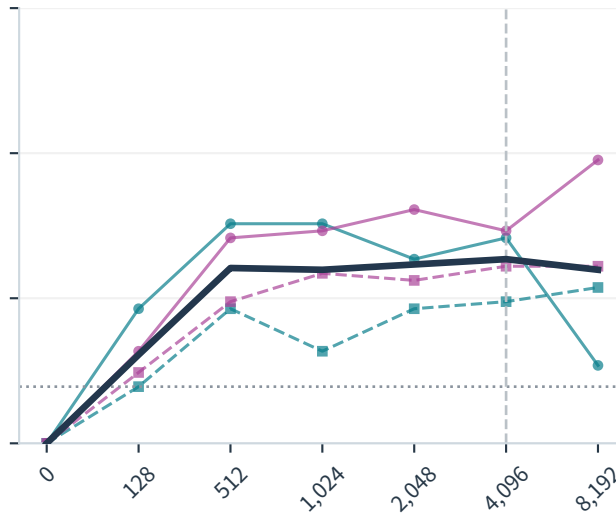
6 层 · 宽 128



1 层 · 宽 312



2 层 · 宽 220



- 世界 1 (142801)
- 世界 2 (142802)
- 实线：初始化 14281
- 虚线：初始化 14282
- 粗深线：两个世界的均值
- 横虚线：均匀猜实体 0.78%
- 竖虚线：主预算 4,096 步

图中全部运行在两个固定预算下保留。相同训练步数不等于相同计算量；本批恒定学习率未逐架构调优。